

重庆交通大学

毕业论文（设计）开题报告

题 目： 基于网格搜索的短时交通量

预测研究

学 院： 数学与统计学院

专 业： 数学拔尖人才培养计划

学生姓名： 方义凯

学 号： 632210040410

指导教师： 赵磊娜

一、选题背景

当前，我国城市发展迅速，汽车数量急剧增加，交通拥堵问题日益成为制约城市可持续发展的主要因素。特别是在大城市核心区域，早晚高峰时段车辆通行速度常低于 20km/h，由此带来的时间延误、能源消耗及环境负担不容忽视。在这一现实背景下，智能交通系统的建设显得尤为关键。作为该系统的核心功能之一，短时交通流量预测直接影响交通信号控制、路径诱导、公交调度等环节的实施效果，是实现主动交通管控的基础。

短时交通流量预测主要面向未来 15 分钟至 1 小时内路段流量、车速、占有率等指标的动态预估。准确的预测能为交通管理提供决策支持，例如优化信号灯配时、分流拥堵路段车辆、调整公交班次等。已有实例表明，预测精度的提升能带来明显的通行效率改善，如杭州“城市大脑”交通模块中，预测误差每降低 1%，核心区通行效率可提高 3% - 5%。

然而，交通流本身具有明显的非线性、时空关联性和随机波动特征，同时受天气、节假日、突发事件等多因素干扰，给预测带来较大难度。目前采用的预测模型也在不断演进：早期如 ARIMA 等统计方法难以处理非线性数据；中期如 SVM、ANN 等机器学习方法依赖人工特征设计，适应性有限；近年来 LSTM、GRU 等深度学习模型虽能自动提取时空特征，但模型参数设置复杂，常依赖经验调整，容易陷入局部最优，导致预测结果不稳定。

网格搜索是一种系统化的参数优选方法，通过遍历预设参数组合并借助交叉验证来评估模型性能，从而确定最优参数配置。相比人工调参，网格搜索更具客观性和可复现性；与遗传算法等启发式方法相比，其实现简单、无需额外设置算法参数，尤其适合参数数量有限的情形。目前网格搜索在图像、文本等领域已有成熟应用，但在短时交通预测中，尤其是在深度学习模型参数优化方面的研究仍显不足，未能充分发挥其优化潜力。

因此，本研究尝试将网格搜索与 LSTM、Bi-GRU、ARIMA 等典型预测模型结合，系统优化其关键参数，构建“精度—稳定性”双重评价体系，以期提升短时交通流量预测的可靠性，为智能交通系统实际应用提供参考。

二、国内外现状

1. 短时交通量预测模型的发展

为应对交通数据的非线性、时空依赖与随机波动等挑战，研究者已提出多种预测模型：

传统统计模型：以 ARIMA 为代表，适用于线性时间序列预测，但对非线性变化捕捉能力有限。Kalman 滤波等方法在动态更新方面具有优势，但在流量突变时误差较大。

机器学习模型：如 SVM 和 ANN，能通过非线性映射进行预测，但 SVM 的性能高度依赖于核函数与参数设置，ANN 则常面临过拟合问题。

深度学习模型：目前主流方法包括 LSTM、GRU 及 STGCN 等。例如，双层 LSTM 配合 Adam 优化器在小时级预测中取得较低 MSE；STGCN 通过图结构融合时空信息，在多检测器数据上表现优越；Bi-GRU 与 ARIMA 的融合模型虽能结合两者优势，但参数仍依赖经验设置。

2. 参数优化方法在交通预测中的应用

当前交通预测模型的参数优化主要分为三类：

经验调参：最普遍但效率最低的方法。相关研究指出，手动设置 GRU 的隐藏层神经元数（如 12、24），易导致模型过拟合或欠拟合；Bi-GRU 的注意力机制权重参数若凭经验设置，会丢失关键时空特征。

启发式优化算法：如 SSA、粒子群优化算法等，通过模拟生物行为进行全局搜索。SSA-GRU-LSTM 模型曾将 RMSE 降低 4.632%-45.206%，但启发式算法存在收敛速度慢、参数设置复杂（如 SSA 的种群规模、迭代次数）的问题。

网格搜索与随机搜索：网格搜索通过遍历参数组合寻找最优解，适用于参数维度较少的场景。例如，在 SVM 的交通预测中，网格搜索可优化核函数（RBF/线性）与惩罚系数 C，可显著降低 MAE；随机搜索则随机采样参数组合，效率更高但结果随机性强。目前，网格搜索在深度学习模型的优化中应用较少，仅有部分研究尝试优化学习率与批次大小，缺乏系统的参数优化框架。

三、主要内容

数据预处理：选取美国加州交通局 PeMS 数据集或国内城市交通监测公开数据，提取时间戳（5 分钟/15 分钟粒度）、路段流量、平均速度、车辆占有率等核心指标，确保数据时间跨度 3 个月以上（含工作日、周末及节假日）。数据处理环节包括：采用线性插值法填补少量缺失值，滑动平均法处理连续数据中断；基于 3σ 原则识别事故、设备故障导致的异常流量，用相邻时段中位数替换；将所有数据标准化至 $[0, 1]$ 区间以消除量纲差异；采用滚动窗口法构建输入特征（如用前 30 个时间步数据预测未来 1 个时间步流量）。

模型构建与参数优化：选取 LSTM、ARIMA、Bi-GRU 三类主流短时交通量预测模型作为基础模型，针对各模型设计多维度参数网格：LSTM 模型优化隐藏层神经元数（32/64/128）、学习率（0.001/0.01/0.1）、dropout 率（0.1/0.2/0.3）、批次大小（16/32/64）；ARIMA 模型优化自回归阶数 p （1/2/3）、差分阶数 d （0/1）、移动平均阶数 q （1/2/3）；Bi-GRU 模型优化双向隐藏层神经元数（32/64）、学习率（0.001/0.01）、迭代次数（50/100/150）。通过网格搜索遍历所有参数组合，结合 5 折交叉验证筛选各模型的最优参数配置。

模型验证与对比：将预处理后的数据按 7:2:1 比例划分为训练集（模型训练与参数优化）、验证集（参数组合筛选）、测试集（最终性能评估）。采用均方根误差（RMSE）、平均绝对误差（MAE）、平均绝对百分比误差（MAPE）、决定系数（ R^2 ）四类指标，开展三组对比实验：对照组 1（未优化参数的基础模型，参数采用经验值）、对照组 2（随机搜索优化模型，与网格搜索参数范围一致）、实验组（网格搜索优化模型），全面对比三类模型的预测性能差异。

结果分析：分析不同模型经网格搜索后的最优参数组合特征，探究关键参数（如学习率、隐藏层神经元数）对模型预测精度的影响规律；针对高峰时段、异常天气等特殊场景，单独评估优化后模型的预测误差，验证网格搜索对模型鲁棒性的提升效果；总结网格搜索在不同预测模型、不同时间粒度下的适用特性，为短时交通量预测的参数优化提供实践参考。

四、研究方案与进度计划

主要方案:

1. 文献研究法

重点研读短时交通量预测模型（LSTM、ARIMA、Bi-GRU）的原理文献，以及网格搜索在参数优化中的应用案例；

梳理国内外相关研究的不足，明确本研究的创新点（如系统优化深度学习模型的多维度参数）。

2. 数据处理与实验法

工具选择：数据预处理用 Python (Pandas、NumPy)，模型构建 TensorFlow/Keras (LSTM、Bi-GRU)、StatsModels (ARIMA)，网格搜索用 Scikit-learn 的 GridSearchCV 工具；

3. 具体实验步骤:

- 1) 数据加载与预处理：完成缺失值、异常值处理及特征构建；
- 2) 基础模型训练：搭建未优化参数的 LSTM、ARIMA、Bi-GRU 模型，作为对照；
- 3) 网格搜索优化：针对每个模型构建参数网格，遍历组合并通过交叉验证筛选最优参数；
- 4) 性能评估：在测试集上计算各模型的 RMSE、MAE、MAPE、 R^2 ，对比优化效果；
- 5) 鲁棒性分析：针对高峰时段、异常天气数据，单独评估模型性能。

4. 结果分析与总结法

用 Matplotlib/Seaborn 绘制参数影响曲线（如学习率与 RMSE 的关系），定量分析最优参数组合的合理性；

总结网格搜索在短时交通量预测中的适用场景（如参数维度、数据规模），提出模型优化的工程建议。

进度计划:

第 1, 2 周: 完成国内外文献综述, 确定数据来源, 下载并初步清洗数据。

第 3, 4 周: 完成缺失值、异常值处理, 构建滚动窗口特征, 划分训练/验证/测试集。

第 5, 6 周: 搭建未优化参数的 LSTM、ARIMA、Bi-GRU 模型, 完成初步训练与性能测试。

第 7, 8 周: 设计各模型的参数网格, 用 GridSearchCV 完成优化, 筛选最优参数组合。

第 9 周: 完成优化前后模型的性能对比实验, 分析异常场景下的鲁棒性。

第 10, 11 周: 撰写论文初稿, 根据指导教师意见修改, 完成终稿。

第 12, 13 周: 撰写论文修改稿并按照指导意见修改完善, 将毕业论文提交, 进行评阅, 并依据修改意见修改。

第 14, 15 周: 准备答辩演示文稿等相关内容, 进行答辩, 按照答辩建议对论文定稿。

第 16 周: 提交并归档毕业论文和相关文档。

五、主要参考文献

[1]尹迁齐.基于短时交通流量预测的路网优化控制研究[D].山东交通学院,2025.DOI:10.27864/d.cnki.gsjtd.2025.000183.

[2]楼文辉.基于多元 LSTM 的短期交通流量预测方法研究[J].交通企业管理,2025,40(04):97-99.

[3]Changxi Ma,Xiaoyu Huang,Yongpeng Zhao, et al.GRU-LSTM model based on the SSA for short-term traffic flow prediction[J].Journal of Intelligent and Connected Vehicles,2025,8(1):20-29.DOI:10.26599/JICV.2024.9210051.

[4]Lan, Tianhe,Zhang, Xiaojing,Qu, Dayi, et al.Short-Term Traffic Flow z` Prediction Based on the Optimization Study of Initial Weights of the Attention Mechanism[J].SUSTAINABILITY,2023,15(2):1374.DOI:10.3390/su15021374.

[5]王海起,王志海,李留珂,等.基于网格划分的城市短时交通流量时空预测模型[J].计算机应用,2022,42(7):2274-2280.DOI:10.11772/j.issn.1001-9081.2021050838.

- [6]Polson, Nicholas G., Sokolov, Vadim O.. Deep learning for short-term traffic flow prediction[J]. Transportation research, Part C. Emerging technologies, 2017, 79C(Jun.):1-17. DOI:10.1016/j.trc.2017.02.024.
- [7]美国加州交通局. PeMS 交通监测数据集 [EB/OL]. <https://pems.dot.ca.gov/>, 2025.
- [8]王晟由, 邵春福, 董春娇, 等. 基于 GPS 轨迹数据的货车交通流量需求预测循环神经网络模型[J]. 北京交通大学学报, 2021, 45(3):15-23. DOI:10.11860/j.issn.1673-0291.20200117.
- [9]杨瑞, 冯慧芳. 基于注意力机制的 CNN-BiGRU 的短时交通流预测[J]. 软件工程与应用, 2021, 10(6):823-832. DOI:10.12677/SEA.2021.106086.
- [10]Zhuang, Weiqing, Cao, Yongbo. Short-Term Traffic Flow Prediction Based on CNN-BiLSTM with Multicomponent Information[J]. Applied Sciences, 2022, 12(17):8714. DOI:10.3390/app12178714.
- [11]赵今朝, 魏志成. ASTNN: 一种用于道路级稀疏交通流预测的注意力时空神经网络模型[J]. 地球信息科学学报, 2025, 27(03):682-697.
- [12]王金水, 欧雪雯, 陈俊岩, 等. 基于组合模型的城市轨道站点短时客流分类预测[J]. 铁道科学与工程学报, 2023, 20(6):2004-2012. DOI:10.19713/j.cnki.43-1423/u.T20221280.
- [13]姚俊峰, 何瑞, 史童童, 等. 基于机器学习的交通流预测方法综述[J]. 交通运输工程学报, 2023, 23(03):44-67. DOI:10.19818/j.cnki.1671-1637.2023.03.003.
- [14]张国赞, 金辉. 基于改进 ARIMA 模型的城市轨道交通短时客流预测研究[J]. 计算机应用与软件, 2022, 39(1):339-344. DOI:10.3969/j.issn.1000-386x.2022.01.052.
- [15]祁朵, 毛政元. 基于自适应时序剖分与 KNN 的短时交通流量预测[J]. 地球信息科学学报, 2022, 24(02):339-351.
- [16]翟志鹏, 曹阳, 沈琴琴, 等. 基于多时空图融合与动态注意力的交通流预测[J]. 计算机工程, 2025, 51(09):139-148. DOI:10.19678/j.issn.1000-3428.0069439.
- [17]葛宇然, 付强. 基于时空联合学习的城市交通流短时预测模型[J]. 计算机工程, 2023, 49(01):270-278. DOI:10.19678/j.issn.1000-3428.0063680.

- [18]Sun Y ,Leng B ,Guan W .A novel wavelet-SVM short-time passenger flow prediction in Beijing subway system[J].Neurocomputing,2015,166:109-121.DOI:10.1016/j.neucom.2015.03.085.
- [19]Rupal Verma, Sudhakar Pandey, Suvendu Rup. Traffic Flow Prediction Using LSTM, ARIMA & SARIMA Model for Intelligent Transportation System[C]//2024 International Conference on Intelligent Computing and Sustainable Innovations in Technology. 2024:1-6.
- [20] Mohandu Anjaneyulu, Mohan Kubendiran. Short Term Traffic Flow Prediction Using Hybrid Deep Learning[J]. Computers, Materials & Continua, 2023, (4): 1641-1656. DOI:10.32604/cmc.2023.035056.
- [21]Linchao Li, Shanglu He, Jian Zhang, et al. Short-term highway traffic flow prediction based on a hybrid strategy considering temporal-spatial information[J]. Journal of Advanced Transportation, 2017, 50(8): 2029-2040.
- [23]满春涛,康丹青.考虑上下游的 LSTM 短时交通流预测[J].哈尔滨理工大学学报,2019,24(5):101-107.
- [24]史纬地,王宣淋.基于时间序列模型的短时交通流预测研究[J].软件,2025,46(11):79-81.
- [25]王庆荣,慕壮壮,朱昌锋,等.考虑异常数据的多层神经网络交通流预测模型[J].地球信息科学学报,2025,27(10):2466-2481.
- [26]涂凯.融合天气特征的高速公路短时交通流预测系统研究[D].西安工业大学,2025.DOI:10.27391/d.cnki.gxagu.2025.001057.
- [27]温政龙.融合时间序列分析与深度学习的高速公路交通流预测模型[D].东北林业大学,2025.DOI:10.27009/d.cnki.gdblu.2025.000239.
- [28]何馨怡.基于时空特征提取的短时交通流预测方法应用研究[D].贵州大学,2025.DOI:10.27047/d.cnki.ggudu.2025.002979.
- [29]Naheliya B ,Redhu P ,Kumar K .Bi-directional Long Short Term Memory Neural Network for Short-Term Traffic Speed Prediction Using Gravitational Search Algorithm[J].International Journal of Intelligent Transportation Systems Research,2024,22(2):316-327.DOI:10.1007/S13177-024-00398-0.

开题纪要			
时间	2026 年 1 月 12 日	地点	教师活动中心
参与人员	赵磊娜、王延鹏、方义凯、韩源艺、陶建山、许明珠、郑淞倪、卢小喝		
开题 工作 记录	本次开题会议上，指导教师赵磊娜对每位同学的开题报告进行了全面细致的审阅，针对报告中存在的不足之处提出了修改建议： 1. 数据收集：建议在短时交通流量预测模型研究中采用 5/15 分钟为时间间隔的交通流量数据，以更精确地捕捉交通流量的动态变化； 2. 研究背景与意义：要求在论文中清晰阐述研究的背景及意义； 3. 论文格式及时间安排：特别强调了论文格式的规范性，确保论文结构清晰、符合学术写作标准，同时提醒要合理安排时间，确保论文能在预定时间内完成定稿。 4. 文献阅读：建议阅读相关优秀学位论文及其他文献期刊，文献数量控制在 20-30 篇左右，且需包含中外文献。 最后，开题评审组围绕学生的问题提问，学生逐一回应相关疑问并补充说明，评审组结合研究实际提出了进一步优化建议。 学生签名：2026 年 1 月 12 日		
指导 教师 意见	该生通过与课题组成员和老师充分讨论，参考了许多文献，研究内容有一定意义，论文思路明确，课题研究方法和研究步骤合理，难度适中。学生能够在预定时间内完成该毕业论文课题。同意开题。 ☒ 同意开题 ☐ 不同意开题 教师签名：2026 年 1 月 12 日		